



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: **Análise Espacial com QGIS**

Buffer, intersect, dissolve, clip, join espacial, calculadora de campo e ferramentas de geoprocessamento

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do shapefile ao resultado espacial — análise geoespacial com ferramentas QGIS

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Caixa de ferramentas de processamento do QGIS | 05 | Join espacial: unir tabelas pela localização |
| 02 | Buffer: zonas de influência ao redor de feições | 06 | Calculadora de campo: criar indicadores geoespaciais |
| 03 | Clip e intersect: recortar dados por área | 07 | Raster: calculadora e álgebra de mapas |
| 04 | Dissolve: agregar feições por atributo | 08 | Conclusão |

Geoprocessamento que transforma dados em respostas

Análise espacial no QGIS usa ferramentas de geoprocessamento para responder perguntas como: quais municípios estão dentro de 50km de rodovias federais? Qual a população em cada raio de influência de hospitais? Join espacial, buffer e dissolve respondem a essas perguntas em poucos cliques.

GEO EM 1 IDEIA

Buffer + Join Espacial = Resposta Territorial

- Buffer cria zona de influência em qualquer unidade
- Join espacial une tabelas pela localização geográfica
- Calculadora de campo cria indicadores personalizados

Seis operações de geoprocessamento essenciais no QGIS

De buffer a join espacial — as ferramentas que respondem perguntas territoriais



Buffer e Zonas de Influência



Clip e Intersect



Dissolve e Agregação



Join Espacial



Calculadora de Campo



Álgebra Raster



Buffer e Join Espacial: Perguntas Respondidas em Cliques

Buffer: Vector > Geoprocessing Tools > Buffer — cria polígono de distância ao redor de cada feição. Join espacial: Vector > Data Management > Join by Location — une atributos de duas camadas baseado na sua posição. Exemplo: buffer de 5km de hospitais + join com setor censitário = população coberta por cada hospital.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Cobertura de UBS em Recife: buffer de 1km de cada UBS + join espacial com dados de renda do censo revelou que bairros de renda baixa tinham cobertura de apenas 42% — base para planejamento de 3 novas unidades prioritárias.



42% COBERTURA

Buffer + Join revelou deficit em áreas pobres

Buffer 1km de UBS + join censo = mapa de quem tem e quem não tem acesso.

Do buffer ao resultado de análise espacial

Quatro etapas do geoprocessamento no QGIS

01



Camadas de Entrada

Shapefile de pontos/linhas/polígonos carregados no QGIS.

02



Geoprocessamento

Buffer, clip, dissolve ou join espacial na caixa de ferramentas.

03



Atributos

Resultado com novos atributos calculados na tabela.

04



Visualização

Simbologia graduada exibe o resultado da análise no mapa.

Geoprocessamento QGIS: respostas espaciais em cliques

Resumo: Buffer, join espacial, dissolve e clip são as quatro operações que resolvem 80% das perguntas de análise geoespacial. Dominá-las no QGIS é a competência central de qualquer analista de dados geoespaciais.

Perspectiva Futura: Model Builder do QGIS permite encadear todas essas operações em fluxos de trabalho reutilizáveis — a base para automatizar análises repetitivas sem escrever uma linha de código.



BUFFER + JOIN

Análise espacial em cliques no QGIS

De buffer de UBS a cobertura populacional — QGIS responde em 3 cliques.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do geoprocessamento à resposta territorial.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo